

공개 PDF(최종본) 오류 보고서

관측성과 불확실성 기반 동적복구목표시간 (DRTO) 프레임워크 연구

이창호 (숭실대학교 대학원 재난안전관리학과)

작성: 2026 년 6 월

1. 문서의 목적

본 보고서는 dCollection 디지털 학술정보 유통시스템 및 도서관을 통해 공개된 학위논문 최종 PDF(이하 “공개본”)에 존재하는 오류를 투명하게 밝히기 위한 것이다. 공개본은 정식 제출·등록된 판본이므로 사후 수정이 불가능하며, 본 저장소 (GitHub)에 공개하는 L^AT_EX 소스는 이 공개본과 동일한 내용 (오류 포함)을 담는 것을 원칙으로 한다. 따라서 아래에 열거한 오류는 공개본과 L^AT_EX 소스 양쪽에 동일하게 존재하며, 독자는 본 보고서를 통해 그 위치와 올바른 표기를 확인할 수 있다.

2. 검증 방법

각 오류는 공개 PDF의 페이지별 추출 텍스트와 원본 한글 파일 (.hwp)의 본문 XML(Contents/section*.xml)을 대조하여 확정하였다. PDF 추출 과정에서 발생하는 표·그림 셀의 재배치, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 분리 등 추출 아티팩트는 실제 오류가 아니므로 제외하였다. 다만 원본 문서 자체에서 영문 글자 일부가 수식 이탤릭 글리프로 잘못 조판된 경우 (예: 정상 문자열 중 한 글자만 다른 서체로 표시)는 공개본에 실재하는 오류이므로 포함하였다. 1 차 검토에서 6 건 (제 3.1 절), 2 차 (제 3.2 절) 10 건, 3 차 (제 3.3 절) 12 건이 추가로 확인되어 총 28 건이 원본에서 실재하는 오류로 확인되었다. (쪽 번호는 공개본의 인쇄 쪽 번호 기준이며, 전면부는 해당 부명으로 표기한다.)

3.1 1 차 검토 확인 오류 (6 건)

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
1	61	H1-H3까지는 모형의 기본 동작을, 회귀 검증인 “ H5 는 DRTO 모형의 비선형 응답 곡면이 2 차 다항식으로 충분히 근사될 수 있는지를 검증한다.”	“ H4 는 DRTO 모형의 비선형 응답 곡면...”	가설 라벨 오기. 회귀 설명력 (2 차 다항 근사)은 H4의 내용이 아니라 H5로 표기되어 H5가 두 번 등장한다.	high
2	147	정량적 결과와 정성적 결과가 동일한 “ 결론 을 서로 다른 경로로 도달하는 수렴”	“ 결론 에 서로 다른 경로로 도달하는”	조사 오류. ‘도달하다’는 목적어가 아닌 부사어 (예)를 취한다.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
3	213	결론적으로, 본 연구는 “ BCMgownj 분야에서 정적 RTO의 근본적 한계를...”	“ BCM 분야에서”	문자열 오손. ‘BCM’ 뒤에 무의미한 문자열 ‘gownj’가 삽입되었다 (입력 오류로 추정).	high
4	부록 B	부록 B 자가진단 체크리스트 9번 “외부 공급업체 장애 시 대체 방안 (plan B)이 수립되어 있는가?”	“ 장애 시 대체 방안”	띄어쓰기. 의존명사 ‘시’는 앞말과 띄어 쓴다.	high
5	212	장애 이벤트 관측 시마다 “예측-갱신 (pict-update) 사이클”을 통해	“예측-갱신 (predict-update) 사이클”	영문 철자 오류. ‘predict’의 철자 일부 (redi)가 누락되었다.	high
6	119	두 불확실성 분포의 CDF가 교차하는 “ 교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 는 영역 2 내부에 서”	“교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$)은”	조사 오류. 주어 ‘교차점’은 받침으로 끝나므로 조사 ‘은’을 취한다.	medium

3.2.2 차 정밀 재검토 확인 오류 (10 건)

2026년 7월 전면 재대조에서 추가로 확인된 오류이다. 페이지·본문 위치 및 원본 한글 파일과의 대조를 거쳐 실재를 검증하였다.

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
7	감사의 글	사랑하는 가족에게, 그저 감사한 “ 마음 뿐 입니다.”	“ 마음뿐 입니다.”	띄어쓰기. 보조사 ‘뿐’은 앞말에 붙여 쓴다.	high
8	56	“ 식 (2.15)는 중심값 15%는 RTO 감소율이 너무 작으면 ...”	“ 식 (2.15)에서 중심값 15%는 ...”	조사 오류. 이중 주격 (‘는...는’)으로 ‘식 (2.15)는’이 서술어를 잃는다 (병렬 문은 ‘...에서’를 취함).	high
9	71	“ 표본 크기 $n = 10,000$의 표본 크기는 다음의 세 가지 기준에 의해 결정되었다.”	“ 표본 크기 $n = 10,000$은 다음의 ...”	중복 표현. 한 문장에 ‘표본 크기’가 이중으로 나타나 주어부가 중복된다.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
10	73	신 API 인 “ Gener- ator (NumPy 1.17 이상) 는 ...”	“ Generator ”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘Generator’ 의 마지막 ‘r’ 만 수학 이탤릭 글리프로 조판되었다 (같은 쪽 다른 3 곳은 정상).	high
11	75	파레토 U_{raw} 상세통계 “SD = 5.303 , $P_{99} = \mathbf{23.402}$... 23.402 /3.0 = 7.80 , 가우시안 대비 4.39 배”	“SD = 4.64 , $P_{99} = \mathbf{21.85}$... 21.85 /3.0 = 7.28 , 4.1 배”	수치 오류. C3 DRTO 출력값의 $P_{99}(\approx 23.28)$ 가 원시입력 통계 자리에 혼입되었다. 나머지 6 곳은 원시입력 $P_{99} = 21.85$ 로 정합하며, 정본 난수열 실측은 21.13 이다.	high
12	139	신뢰성 4 대 기준 표기 “신빙성 (Cibility)”	“신빙성 (Credibility)”	영문 철자 누락. ‘Credibility’ 에서 ‘red’ 가 탈락하였다 (나머지 3 기준 Transferability 등은 정상).	high
13	225	부록 기호표 “효과 크기 (Effect size)”, “표본 크기 (Sample size)”	“Effect size”, “Sample size”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘size’ 의 ‘z’ 만 수학 이탤릭 글리프로 조판되었다 (2 개 소).	high
14	231	부록 약어표 “STIX Structu Threat Information Expression”	“ Structured Threat Information Expression”	영문 철자 누락. ‘Structured’ 에서 ‘red’ 가 탈락하였다.	high
15	232	부록 약어표 정의 셀 “...강 조하여 사용중 ”	“ 사용 중 ”	띄어쓰기. 진행·결과를 뜻하는 의존명사 ‘중’ 은 앞말과 띄어 쓴다.	high
16	182	§5.3.3.5 종합 불확실성 $U(t) = \beta U_{\text{hist}} + (1-\beta) U_{\text{threat}}$ 및 미래 위협 강도 U_{threat} (2 개소)	U_{ext} 로 통일 (표 5-11·5.3.4·표 5-13 과 동일 기호)	기호 표기 불일치. 동일한 외부 위협 지수 (CVE/CVSS/MITRE 기반) 를 §5.3.3.5 는 U_{threat} , §5.3.4 이하는 U_{ext} 로 혼용하였다.	medium

3.3 3 차 정밀 재검토 확인 오류 (12 건)

2026 년 7 월 8 일, 2 차 수정본을 대상으로 4 개 구획 정밀 통독과 원시 데이터 재계산을 병행하여 추가 확인한 오류이다. 수치 항목은 정본 난수열과 시그모이드 정의로 직접 재계산하여 검증하였다.

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
17	107	§4.6 파레토 P99 상세계산 “ $S(4.370) = 0.9875$, = $18.0 \times 0.9875 = 17.775h$, DRTO= $22.881h(\eta = 3.814)$ ”	“ $S(4.370) = 0.975$, = $17.55h$, DRTO= $22.657h(\eta = 3.776)$ ”	계산 오류. $S(z) = 2/(1 + e^{-z}) - 1$ 에 서 $S(4.370) = 0.975$ 이며, 표 4-20/4-21 의 기준값 $22.657/3.776$ 과 정합. 상세계산이 표와 불일치.	high
18	227	부록 A 기호표 DRTO _{final} 정 의 “... 장애시점 산출값”	“ 장애 시점 산출 값”	띄어쓰기. 의존명사 구성 ‘시점’ 은 앞말 과 띄어 씀.	high
19	213	§5.5 “구조적 한계이다. 현행 DRTO 모델은...”	“ 한계이다. 현행 ”	문장부호. 마침표 뒤 공백 누락.	high
20	209	§5.5.1 “연구 검증은 세 축 으 로 수행되었다” 이후 첫째- 넷째 4 개 열거	“ 네 축 으로”	개수 불일치. 열거 항 목 (4) 이 선언 (3) 과 어긋남.	high
21	115	표 4-26 합의 “C3 가 분산 1.29 배”	“C3 가 표준편차 1.29 배”	용 어 오 류. $0.791/0.615 = 1.29$ 는 표준편차비 (분산 비는 1.65). 본문 4 곳 은 모두 표준편차로 서술.	high
22	232	부록 약어표 YAML 정의 “(원래 Yet Another Markup Language...강조하여 사용 중”(미완결)	괄호·인용부호 단 고 문장 종결	문장부호. 여는 괄호 와 인용부호의 짝이 없고 문장이 미완결 됨.	med
23	55	§2.10 포화율 정의 “ $ S(z_O) \geq 0.99$ 인 표본 비율”	“ ≥ 0.95 ”	임계 불일치. 식 (2.16) 공식 정의는 0.95 이며 결과의 포 화율도 0.95 기준. §2.10.1 만 0.99 로 상 충.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
24	100	§4.4 C1 근사 “ $\eta_{C1} \approx 1 - 0.30 \cdot k_O \cdot O_{\text{raw}}$ ”	“ $1 - 0.546 \cdot k_O \cdot O$ ”	계수 오류. 정본 데이터 2 차 회귀 재계산 결과 $k_O \cdot O$ 계수 = -0.546 (§4.4.1 본문과 일치). -0.30 은 η_{C1} 최소 $0.468 \cdot$ 평균 0.853 과 배치.	high
25	다수	숫자 읽기 조사 불일치 (예: 표 4-23]는, H9은, H3는)	표 4-23]은, H9는, H3은	조사 일관성. 라벨을 숫자로 읽어 받침 유무로 조사를 정하는 문서 자체 규칙 (삼 → 은, 구 → 는) 에 어긋나는 개별 사례. 전면 일괄 감사 권장.	med
26	144	§4.11 “4.11.2(전문가 프로 필)에서 확인한 바와 같이” 뒤 S-CVI/Cronbach 인용	“4.11.3(검증 도구 의 타당도 및 신뢰도)”	절 오 참조. S-CVI/Ave·Cronbach α 는 4.11.3 에서 산출된 지표.	high
27	189	표 5-11 “ T_{mttr} : 평균 탐지시간(정규화)”	“평균 복구시간”	정의 오류. MTTR=Mean Time to Recovery(복구 시간). 탐지시간은 MTTD 이며 본문 (2 장) 은 올바름.	high
28	191	표 5-12 에스컬레이션 예시 등급 (표 5-9 밴드 Green<0.8/Yellow 0.8–1.0/Orange 1.0–1.5 와 불일치): $\eta = 1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Yellow}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Green}$	$1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Orange}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Yellow}$	등급 오분류 (5 셀). 표 5-9 밴드 정의 기준. 사건 단계 첫 Orange(T+1h) 는 불변이라 에스컬레이션 서술과 정합.	med

4. 참고 사항

- 위 28 건 외에 초록, 참고문헌 (국내 4 편/국외 59 편), 그리고 대부분의 본문은 오류 없이 정제되어 있음을 페이지 단위 대조로 확인하였다.
- 본 보고서에 열거한 오류는 모두 원본 한글 파일에서 실재가 검증된 것이며, 단순 추출 아티팩트 (예: 표 셀 병합, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 결합) 로 판명된 의심 항목 (예: 표 4-31 ‘2–0.150’, 부록 소제목 ‘2C.2.2’, ‘같이정의된다’) 은 오류 목록에서 제외하였다.
- 공개하는 L^AT_EX 소스의 오류본 (main_doc.pdf) 은 위 오류를 공개본과 동일하게 유지하며, 수정본 (main_doc_revised.pdf) 은 본 보고서의 “올바른 표기” 를 반영한 정정본이다. 다만 항목 10·13 의 수식 이탤릭 글리프 오손은 L^AT_EX 조판에서 정상 문자로 표시되므로 오류본에서도 정상 렌더링된다.